

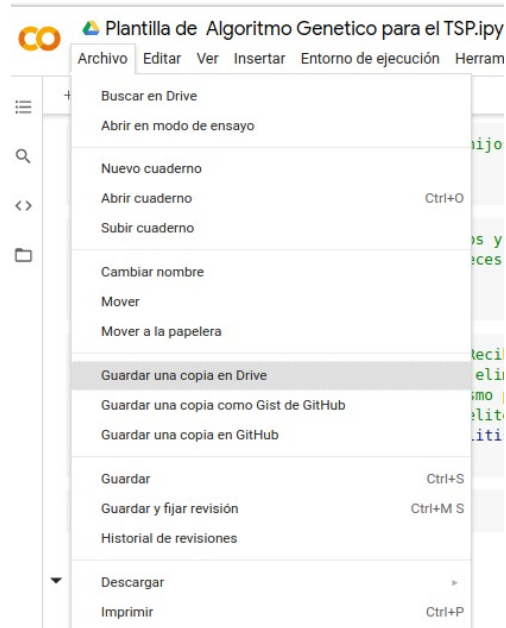
AG3 — Actividad Guiada 3(2ª parte)

03MIAR — Algoritmos de optimización

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Definir portavoz del equipo y propietario del Google Colab

<https://colab.research.google.com/drive/18-KzHsvZNVUArUoqyBMELaj-BJ31t1DZ?usp=sharing>



Solo el portavoz

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Compartir con el resto del equipo

<https://colab.research.google.com/drive/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>



Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Proceso principal

```
[ ] #Funcion principal del algoritmo genetico
#####3
def algoritmo_genetico(problem=problem,N=100,mutacion=.15,elitismo=.1,generaciones=100):
    # problem = datos del problema
    # N = Tamaño de la población
    # mutacion = probabilidad de una mutación
    # elitismo = porcion de la mejor poblacion a mantener
    # generaciones = nº de generaciones a generar para finalizar

    #Genera la poblacion inicial
    Nodos = list(problem.get_nodos())
    poblacion = generar_poblacion(Nodos,N)

    #Inicializamos valores para la mejor solucion
    (mejor_solucion, mejor_distancia) = Evaluar_Poblacion(poblacion, problem)

    #Condicion de parada
    parar = False
    n=0
    #Iniciamos el ciclo de generaciones
    while(parar == False) :

        #Cruce de la poblacion(incluye mutación)
        poblacion = Cruzar(poblacion, mutacion, problem)

        #Seleccionamos la población
        poblacion = Seleccionar(problem,poblacion, N, elitismo)

        #Evaluamos la nueva población
        (mejor_solucion, mejor_distancia) = Evaluar_Poblacion(poblacion, problem)

        print("Generacion #", n, "\nLa mejor solución es:" , mejor_solucion, "\ncon distancia " , mejor_distancia, "\n")

        #Numero de generaciones. Criterio de parada
        if n==generaciones:
            parar = True
            n +=1

    return mejor_solucion
```



Se puede alterar

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Reparto de tareas y trabajo en equipo

```
#Genera una poblacion inicial de soluciones de tamaño N.
# Puede ser válida la solución aleatoria de la AG3: crear_solucion(Nodos)
def generar_poblacion(Nodos,N):
    #...

[ ] #Evalua la población y devuelve el mejor individuo
def Evaluar_Poblacion(poblacion, problem):
    #...

[ ] #Funcion de cruce. Recibe una poblacion(lista de soluciones) y devuelve la población ampliada con los hijos.
# Todos los individuos de la población son seleccionados para el cruce(si la población es par)
# Podría aplicarse un proceso previo de selección para elegir los individuos que se desea cruzar.
def Cruzar(poblacion,mutacion, problem):
    #...

[ ] #Funcion para generar hijos a partir de 2 padres:
# Se elige el metodo de 1-punto de corte pero es posible usar otros n-puntos, uniforme, dependiendo del problema
def Descendencia(padres, problem,mutacion):
    #...

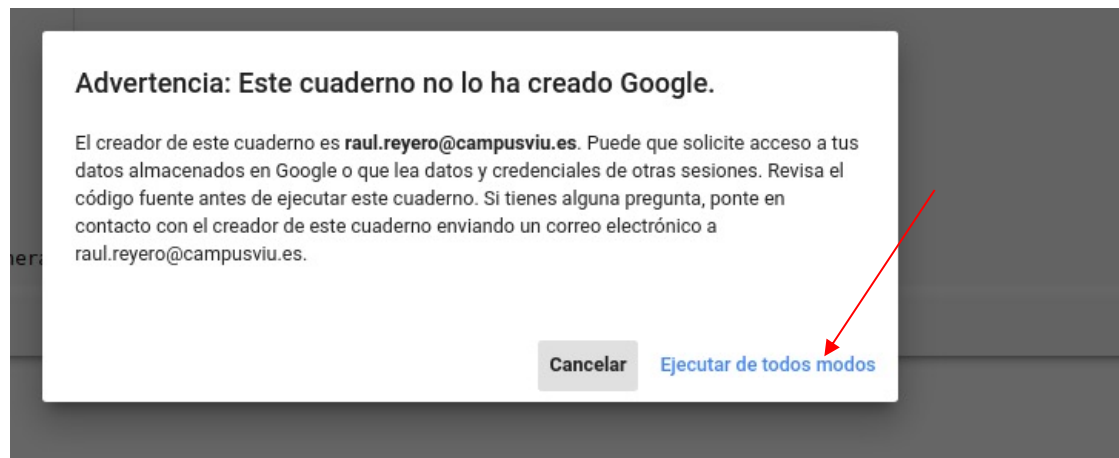
[ ] #Para el operador de cruce 1-punto los hijos generados no son soluciones(algunos nodos se repiten y otros no están)
def Factibilizar(solucion,problem):
    #...

[ ] #Funcion de mutación. Se eligen dos nodos y se intercambia. Se podrian añadir otros operadores
# Se hace mutaciones mutacion% de las veces
def Mutar(solucion,mutacion):
    #

[ ] #Funcion de seleccion de la población. Recibe como parametro una poblacion y
# devuelve una poblacion a la que se ha eliminado individuos poco aptos(fitness alto) y para mantener una poblacion estable de N individuos
#Se tiene en cuenta el porcentaje elitismo pasado como parametro
# Para los individuos que no son de la elite podríamos usar una selección de ruleta(proporcional a su fitness)
def Seleccionar(problem,poblacion, N, elitismo):
    #...
```

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

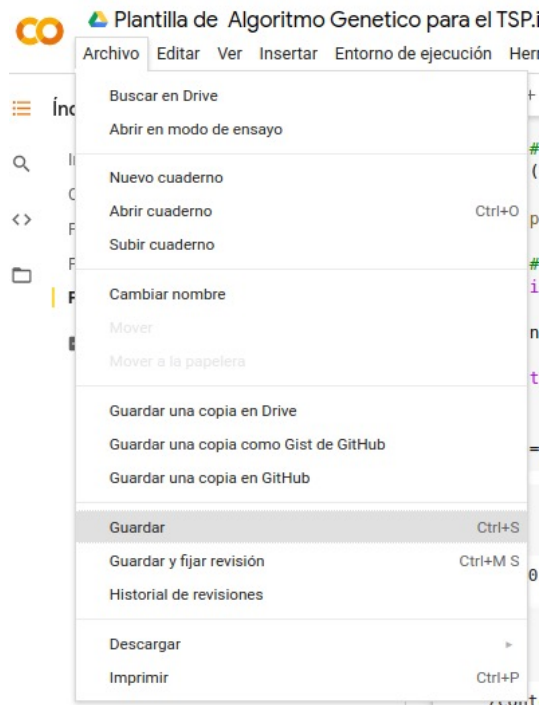
Ejecutar código en cuaderno compartido



Si no eres el propietario

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Guardar el trabajo individual



No se ha podido guardar

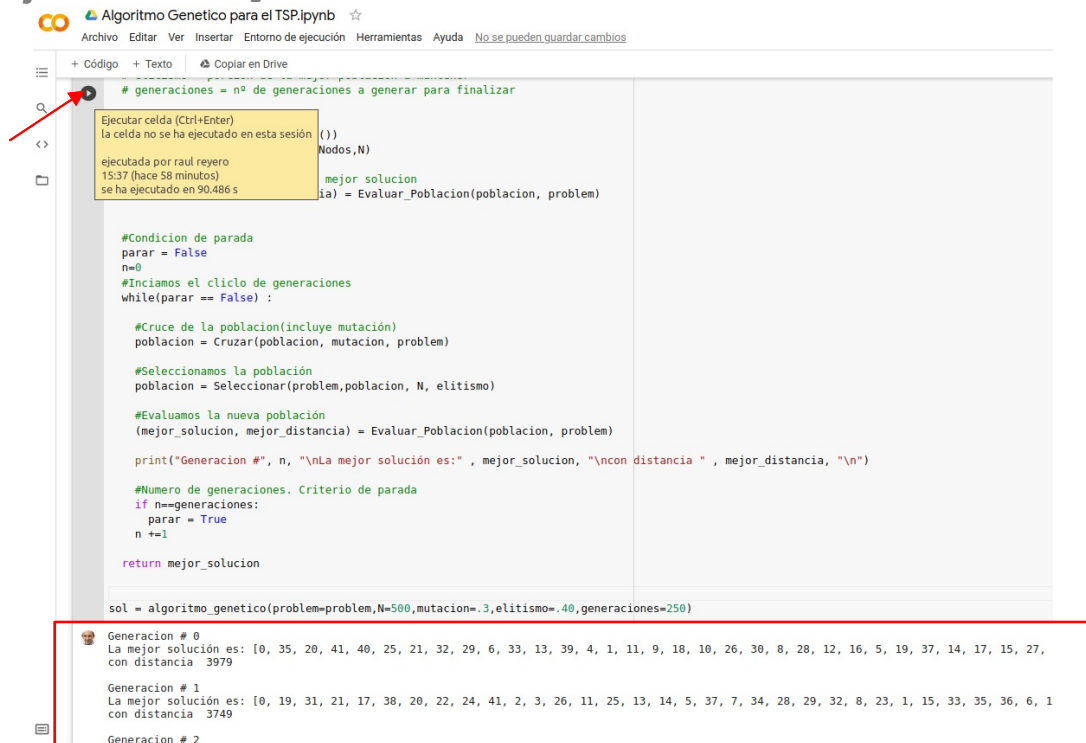
Se han realizado cambios en el cuaderno en otra sesión. ¿Quieres sobrescribir los cambios?

Cancelar

Sí

Algoritmo Genético. Práctica en grupo

Consolidar los cambios y ejecución. F5 y



```
# generaciones = nº de generaciones a generar para finalizar

#Condicion de parada
parar = False
n=0
#Iniciamos el ciclo de generaciones
while(parar == False) :

    #Cruce de la poblacion(incluye mutación)
    poblacion = Cruzar(poblacion, mutacion, problem)

    #Seleccionamos la población
    poblacion = Seleccionar(problem,poblacion, N, elitismo)

    #Evaluamos la nueva población
    (mejor_solucion, mejor_distancia) = Evaluar_Poblacion(poblacion, problem)

    print("Generacion #", n, "\nLa mejor solución es:" , mejor_solucion, "\ncon distancia " , mejor_distancia, "\n")

    #Numero de generaciones. Criterio de parada
    if n==generaciones:
        parar = True
        n +=1

    return mejor_solucion

sol = algoritmo_genetico(problem=problem,N=500,mutacion=.3,elitismo=.40,generaciones=250)
```

Generacion # 0
La mejor solución es: [0, 35, 20, 41, 40, 25, 21, 32, 29, 6, 33, 13, 39, 4, 1, 11, 9, 18, 10, 26, 30, 8, 28, 12, 16, 5, 19, 37, 14, 17, 15, 27, con distancia 3979

Generacion # 1
La mejor solución es: [0, 19, 31, 21, 17, 38, 20, 22, 24, 41, 2, 3, 26, 11, 25, 13, 14, 5, 37, 7, 34, 28, 29, 32, 8, 23, 1, 15, 33, 35, 36, 6, 1 con distancia 3749

Generacion # 2

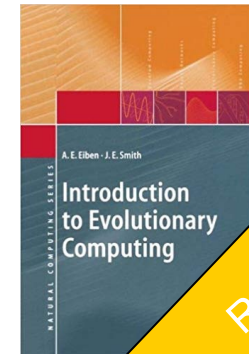
Ampliación de conocimientos y habilidades

Bibliografía

- Duarte, A. (2008). Metaheurísticas. Madrid: Dykinson.
- A.E. Eiben & J.E.Smith(2007). Introduction to Evolutionary Computing
- Carlos Artemio Coello(2014). Introducción a la Computación Evolutiva(Notas de Curso).

<http://delta.cs.cinvestav.mx/~ccoello/compevol/apuntes.pdf>

Interesante análisis
de diferentes
representaciones



Recursos



<https://github.com/TheAlgorithms/Python/blob/master/DIRECTORY.md>

Actividad. Encuesta de satisfacción

03MIAR
ALGORITMO
S DE
OPTIMIZACI
ÓN
INICIO

INFORMACIÓN
GENERAL

Bienvenida
Guía didáctica
Calendario

ACTIVIDAD
FORMATIVA

Videoconferencias
Recursos y materiales
Actividades

Actividades



Encuesta satisfacción alumno con la asignatura y el profesor

La Universidad Internacional de Valencia tiene como objetivo conocer y analizar el grado de satisfacción y expectativas del alumnado con respecto a las titulaciones que ofrece con la finalidad de incrementar el grado de satisfacción en cada edición y contribuir con vuestra información a la mejora continua.

A través de esta encuesta recogeremos vuestra opinión sobre el desarrollo de cada una de las asignaturas y el desempeño de los docentes que han impartido las mismas.

Vuestra valoración es un elemento fundamental del sistema de calidad y mejora permanente de la Universidad, por lo que solicitamos vuestra colaboración.



AG1- Actividad Guiada 1(2ª convocatoria)

Desarrollar algoritmos voraces para resolver problemas
Desarrollar algoritmos con la técnica de vuelta atrás(backtracking) para resolver problemas
Desarrollar algoritmos con la técnica de divide y vencerás para resolver problemas
Desarrollar algoritmos con la técnica de programación dinámica para resolver problemas



AG2 - Actividad Guiada 2(2ª convocatoria)

Desarrollar algoritmos de búsqueda en amplitud para resolver problemas
Desarrollar algoritmos de búsqueda en profundidad para resolver problemas
Desarrollar algoritmos con la técnica de ramificación y poda para resolver problemas
Desarrollar algoritmos con la técnica del descenso del gradiente

Gracias

jcamacho@professor.universidadviu.com

AG3 – Variaciones del TSP

03MIAR – Algoritmos de optimización

Agenda

1. Problemas del trabajo práctico
2. Práctica de Algoritmos Genéticos sobre el problema del agente viajero(TSP)
 - Variaciones del Problema del agente viajero
 - Práctica en grupo

Variaciones del Problema del agente viajero

* Genetic Algorithm for Optimizing Traveling Salesman Problems with Time Windows (TSP-TW)

<https://www.scilit.net/article/700aa2c804743cf3878db6345018851e>

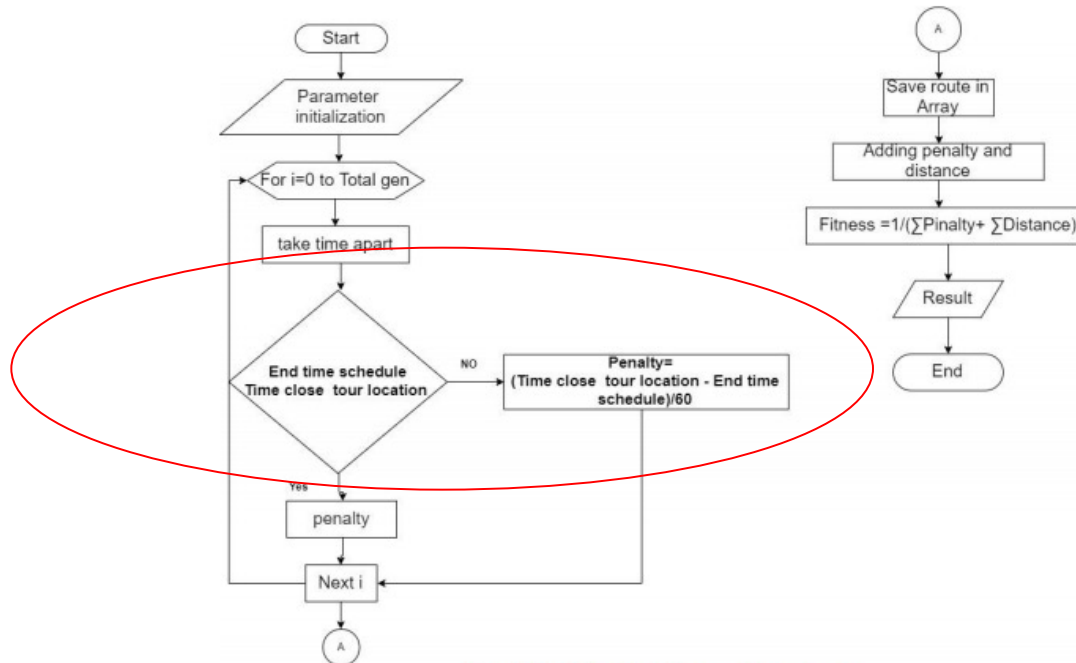


Fig. 1(c). Calculate Fitness Flowchart

Variaciones del Problema del agente viajero

* Implementation of Genetic Algorithm to Solving Travelling Salesman Problem with Time Window (TSP-TW) for Scheduling Tourist Destinations in Malang City

<http://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/article/view/22/12>

Inicializar la población

Table 4 Example of Initialization Initial Population

P	Chromosome										
1	11	4	7	20	27	8	3	18	9	...	2
2	19	8	6	15	3	20	1	14	12	...	9
3	5	7	4	12	1	13	6	9	24	...	8
4	12	4	6	8	3	22	5	7	19	...	1
...											
100	21	3	9	2	15	19	4	26	10	...	7

Variaciones del Problema del agente viajero

* Implementation of Genetic Algorithm to Solving Travelling Salesman Problem with Time Window (TSP-TW) for Scheduling Tourist Destinations in Malang City

<http://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/article/view/22/12>

Reproducción

5.2 Reproduction

Phase reproduction carried out to produce offspring. In this study, the stage of reproduction using crossover and mutation. Crossover process used is a one-cut-point with 2 randomly selected parent. While the mutation process used is the insertion of genes shift in position as much as 1 to the left. In this mutation process only takes one parent at random. Here's an example of crossover and mutation process on a small scale.

P1	11	14	7	22	5	8	3	26	9
P2	5	7	14	22	11	3	26	9	8
C1	11	14	7	22	3	26	9	8	5

Figure 2 Example of Crossover

Variaciones del Problema del agente viajero

* Implementation of Genetic Algorithm to Solving Travelling Salesman Problem with Time Window (TSP-TW) for Scheduling Tourist Destinations in Malang City

<http://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/article/view/22/12>

Fitness(Evaluación)

5.3 Evaluation

Evaluation phase conducted to evaluate how well a chromosome. How the chromosomes assessment is to calculate the value of fitness. Value of fitness of this research is produced with the following formula :

$$\text{Fitness Value} = \frac{1000}{\sum D + \sum T + (\sum P \times 60)} \quad (1)$$

Information

$\sum D$ = Total Distance Traveled

$\sum T$ = Total Travel Time

$\sum P$ = Total Penalty

The travel time is the time it takes to get to that destination. The travel time of course is directly proportional to the distance. The smaller the travel time, the closer the distance. In this study, a congestion while traveling is not calculated. Total distance traveled is the sum of the overall distance destinations visited are then added to the distance from the start point to the first destination and the distance from the start point to the final destination. While Penalty is a violation of any difference interval time traveler arrives at the destination and destination operating. So that the penalty should be multiplied by 60 to get the number of minutes that is proportional to the travel time.

Variaciones del Problema del agente viajero

* Implementation of Genetic Algorithm to Solving Travelling Salesman Problem with Time Window (TSP-TW) for Scheduling Tourist Destinations in Malang City

<http://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/article/view/22/12>

Selección

5.4 Selection

This selection phase is the phase to select the best chromosome number popSize.

The selection method used in this research is the replacement. The workings of the selection method of replacement is every child chromosome of result of reproductive

and its fitness value is better than the fitness value of the parent, then the child will replace the parent in the next generation [3].

Genetic Algorithm to Optimize Machine Learning Hyperparameters

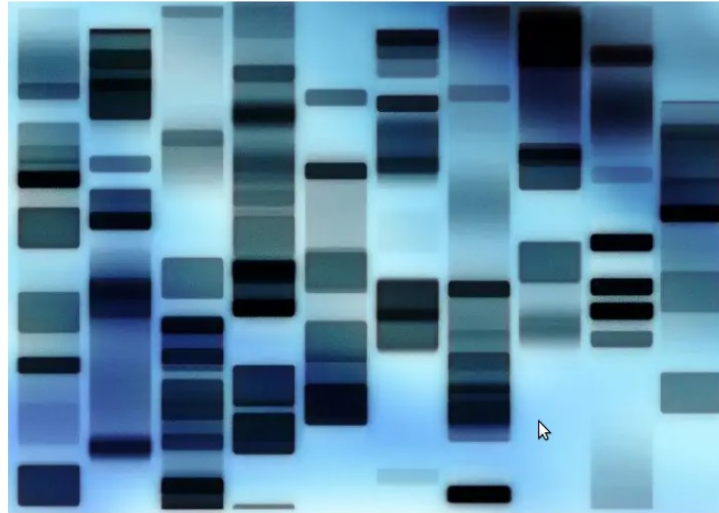


Photo by [Flavio Takemoto](#) from [Freelimages](#)

<https://towardsdatascience.com/genetic-algorithm-to-optimize-machine-learning-hyperparameters-72bd6e2596fc>

AF — Artículo Científico

03MIAR — Algoritmos de optimización

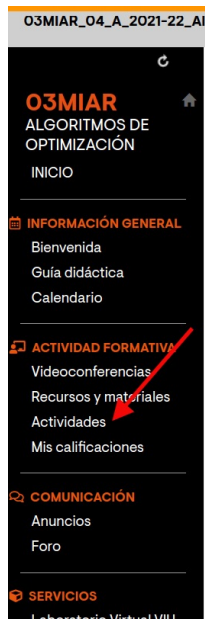
Agenda

1. Problemas del trabajo práctico y Artículo científico
2. Práctica de Algoritmos Genéticos sobre el problema del agente viajero(TSP)
 - Variaciones del Problema del agente viajero
 - Práctica en grupo

Artículo Científico (elegir 1 de los 2 propuestos)

- Healthcare scheduling in optimization context: a review

10%



- Resumen en ~1200 palabras
 - Instrucciones en Actividades (aula virtual)
 - Responder a las directrices de análisis propuestas
 - Sin límite de tiempo
 - Dos intentos para subir trabajo

1ª Conv.: 19/07/24

2ª Conv.: 27/09/24

Health and Technology (2021) 11:445–469
<https://doi.org/10.1007/s12553-021-00547-5>

REVIEW PAPER



Healthcare scheduling in optimization context: a review

Zahraa A. Abdalkareem^{1,5} · Amiza Amir¹ · Mohammed Azmi Al-Betar^{2,3} · Phaklen Ekhan¹ · Abdelaziz I. Hammouri⁴

Received: 18 November 2020 / Accepted: 5 April 2021 / Published online: 10 April 2021
© IUPESM and Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2021

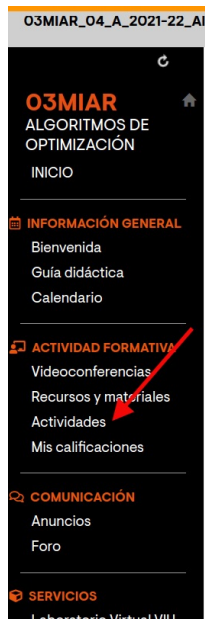
Abstract

This paper offers a summary of the latest studies on healthcare scheduling problems including patients' admission scheduling problem, nurse scheduling problem, operation room scheduling problem, surgery scheduling problem and other healthcare scheduling problems. The paper provides a comprehensive survey on healthcare scheduling focuses on the recent literature. The development of healthcare scheduling research plays a critical role in optimizing costs and improving the patient flow, providing prompt administration of treatment, and the optimal use of the resources provided and accessible in the hospitals. In the last decades, the healthcare scheduling methods that aim to automate the search for optimal resource management in hospitals by using metaheuristics methods have proliferated. However, the reported results are disintegrated since they solved every specific problem independently, given that there are many versions of problem definition and various data sets available for each of these problems. Therefore, this paper integrates the existing results by performing a comprehensive review and analyzing 190 articles based on four essential components in solving optimization problems: problem definition, formulations, data sets, and methods. This paper summarizes the latest healthcare scheduling problems focusing on patients' admission scheduling problems, nurse scheduling problems, and operation room scheduling problems considering these are

Artículo Científico (elegir 1 de los 2 propuestos)



10%



- Resumen en ~1200 palabras
 - Instrucciones en Actividades (aula virtual)
 - Responder a las directrices de análisis propuestas
 - Sin límite de tiempo
 - Dos intentos para subir trabajo

1ª Conv.: 19/07/24
2ª Conv.: 27/09/24

WWW 2009 MADRID!

Track: Internet Monetization / Session: Sponsored Search

General Auction Mechanism for Search Advertising

Gagan Aggarwal
Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA, 94043.
gagana@google.com

S. Muthukrishnan
Google, Inc.
76 Ninth Avenue, 4th Floor
New York, NY, 10011
muthu@google.com

Dávid Pál^{*}
David R. Cheriton School of
Computer Science
University of Waterloo
Waterloo, ON, Canada
dpal@cs.uwaterloo.ca

Martin Pál
Google, Inc.
76 Ninth Avenue, 4th Floor
New York, NY, 10011
mpal@google.com

ABSTRACT

In sponsored search, a number of advertising slots is available on a search results page, and have to be allocated among a set of advertisers competing to display an ad on the page. This gives rise to a bipartite matching market that is typically cleared by the way of an automated auction. Several auction mechanisms have been proposed, with variants of the Generalized Second Price (GSP) being widely used in practice.

There is a rich body of work on bipartite matching markets that builds upon the stable marriage model of Gale and Shapley and the assignment model of Shapley and Shubik. This line of research offers deep insights into the structure of stable outcomes in such markets and their incentive properties.

In this paper, we model advertising auctions in terms of an as-

General Terms

Algorithms, Economics, Theory

Keywords

Game Theory, Sponsored Search Auctions, Stable Matchings

1. INTRODUCTION

Internet advertising is a prime example of a matching market: a number n of advertisers (bidders) are competing for a set of k advertising slots (items) offered for sale by a content publisher or a search engine. Internet advertising and sponsored search auctions have attracted wide attention in the academic literature, and there